

Arquitetura de Hardware

Visão geral dos componentes e funcionamento interno dos computadores — como cada peça se encaixa para fazer a máquina funcionar. Esta aula de **2 horas** traz uma jornada completa pelo coração do hardware moderno.



Objetivos da Aula

Ao final desta aula, você será capaz de compreender como um computador é estruturado e por que cada componente importa.

1

Arquitetura Básica

Compreender a estrutura e organização interna de um computador moderno

2

Componentes Principais

Identificar CPU, memória, armazenamento, placa-mãe e GPU e seus papéis

3

CPU, Memória e Barramentos

Entender como esses elementos se comunicam e cooperam no sistema

4

Tecnologias Modernas

Explorar avanços como NVMe, PCIe, RISC-V e arquiteturas contemporâneas

O que é Arquitetura de Hardware?

A **arquitetura de hardware** descreve a estrutura e a organização dos componentes físicos de um computador. Ela define como a CPU, a memória, os dispositivos de entrada/saída e os barramentos se interligam e se comunicam para executar programas.

Estrutura Física

Diz respeito aos componentes tangíveis: processador, memória, discos, placa-mãe e periféricos conectados ao sistema.

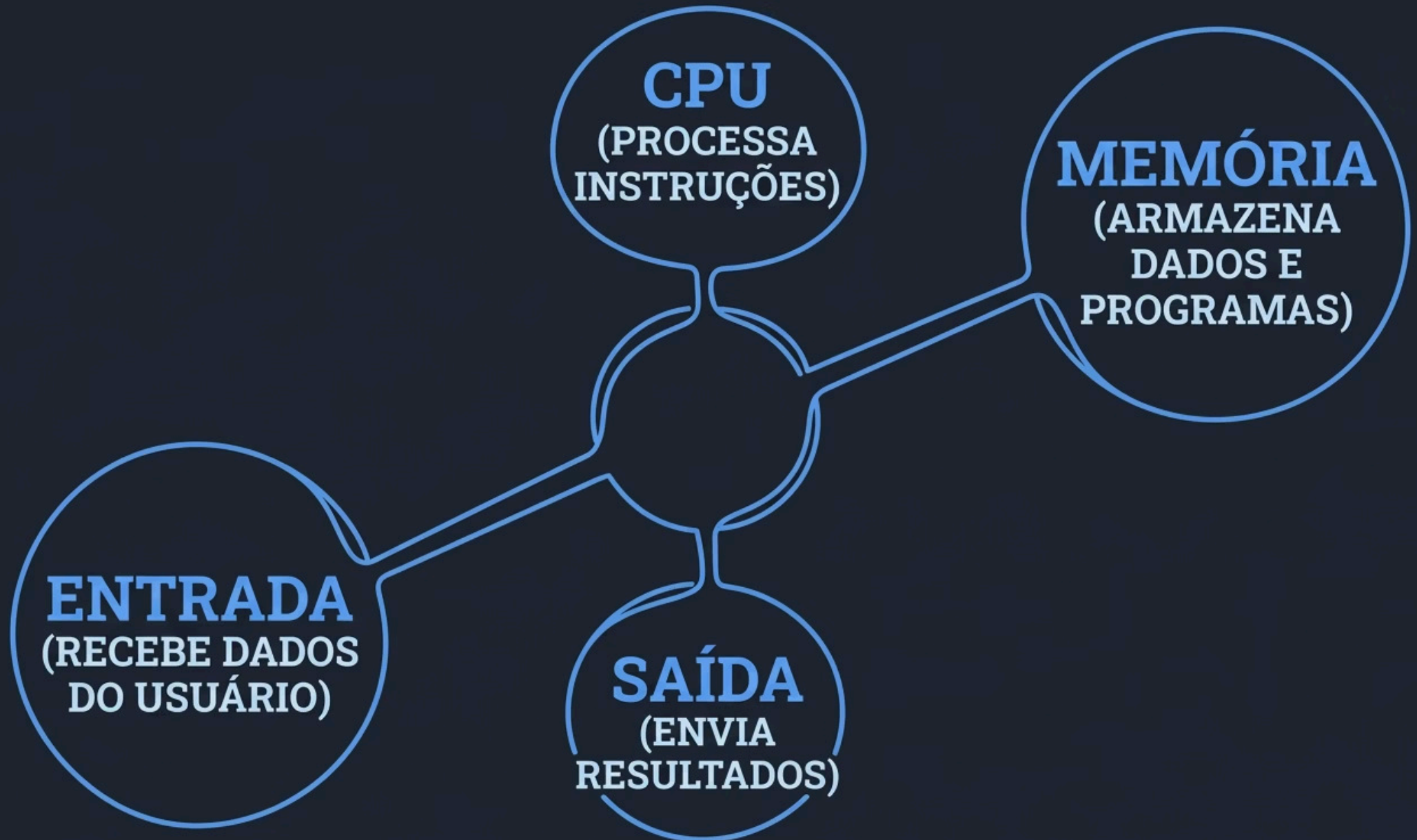
Organização e Comunicação

Define os protocolos, barramentos e sinais elétricos que permitem que cada componente troque informações com os demais de forma eficiente.



Modelo de Von Neumann

Proposto por John von Neumann em 1945, este modelo é a base de praticamente todos os computadores modernos. Ele define que **dados e instruções compartilham a mesma memória** e são processados sequencialmente pela CPU.



O grande insight do modelo é o conceito de **programa armazenado**: o mesmo espaço de memória guarda tanto os dados quanto as instruções a serem executadas, permitindo flexibilidade sem necessidade de recablagem do hardware.

Componentes Principais do Computador

Um computador moderno é formado por um conjunto de componentes interdependentes, cada um com uma função específica e crítica no funcionamento do sistema.



CPU

Processa todas as instruções e coordena o funcionamento do sistema



Memória RAM

Armazena temporariamente dados em uso para acesso rápido



Armazenamento

Guarda dados de forma permanente em HDD, SSD ou NVMe



Placa-Mãe

Integra e conecta todos os componentes do sistema



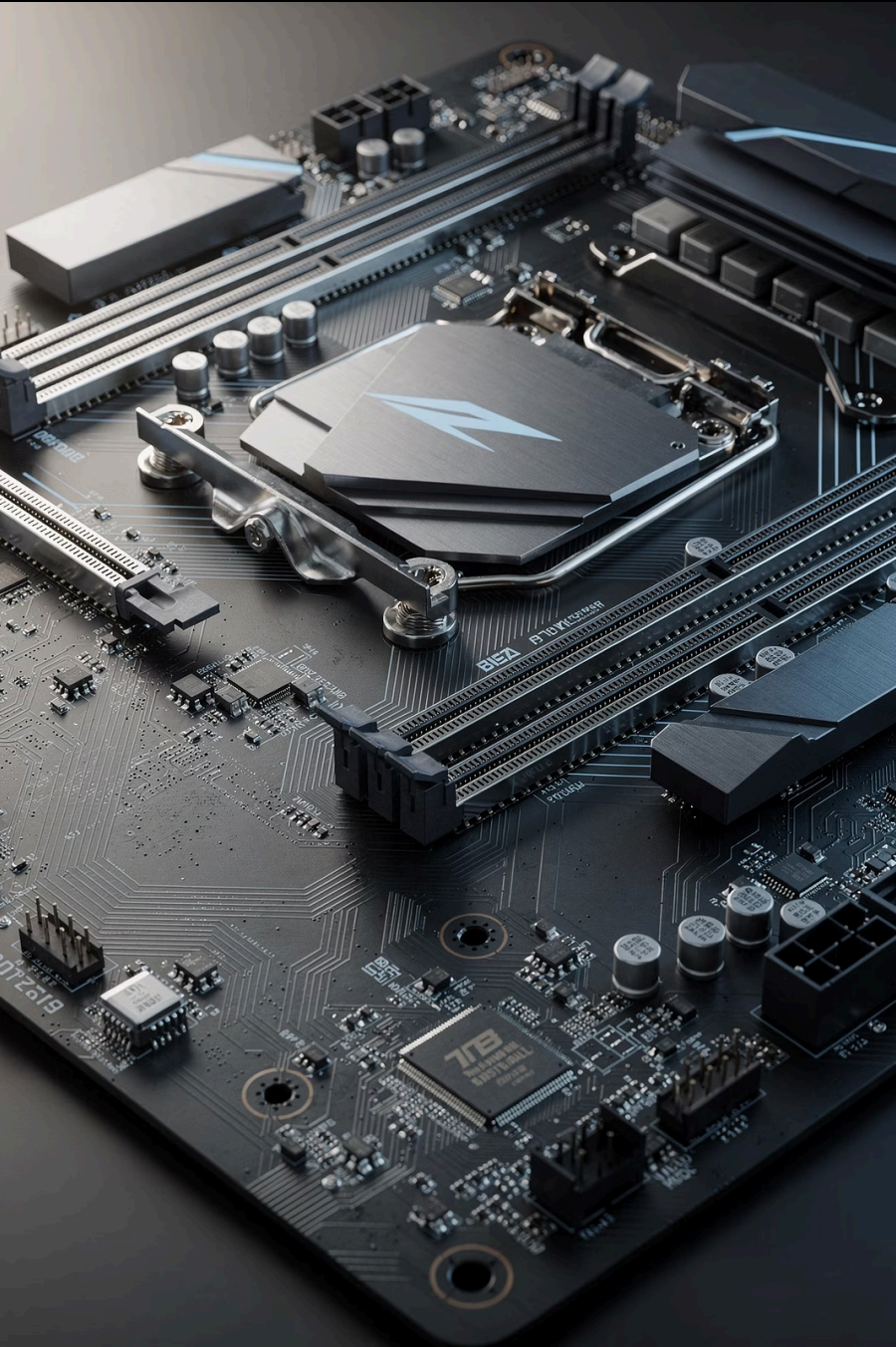
GPU

Processa gráficos e cargas paralelas de alto desempenho



Entrada e Saída

Dispositivos que permitem interação entre usuário e máquina



Placa-Mãe

A **placa-mãe** (motherboard) é o componente central que une fisicamente todos os outros. Ela fornece os caminhos elétricos (trilhas e barramentos) pelos quais CPU, memória, armazenamento e periféricos trocam informações.

Chipset

Conjunto de circuitos que gerencia o fluxo de dados entre CPU, memória e periféricos

Slots de Expansão

Encaixes PCIe para GPU, placas de rede e outros dispositivos adicionais

Slots de Memória

Receptáculos para módulos RAM (DDR4, DDR5) com suporte a dual/quad channel

Barramentos e Conectores

Interfaces SATA, M.2, USB e de energia que integram todos os periféricos

CPU

Unidade Central de Processamento

O "cérebro" do computador: executa cada instrução do programa, controla todas as operações do sistema e realiza os cálculos matemáticos e lógicos necessários.

A velocidade da CPU — medida em GHz — determina quantas instruções por segundo o processador consegue completar.



Partes Internas da CPU

Dentro do processador, quatro componentes principais trabalham em conjunto para interpretar e executar cada instrução de um programa.



ALU

Unidade Lógica e Aritmética — realiza operações matemáticas (soma, subtração) e lógicas (AND, OR, NOT) sobre os dados



Unidade de Controle

Decodifica instruções e coordena a operação de todos os demais componentes da CPU e do sistema



Registadores

Memória ultra-rápida dentro da CPU que armazena dados temporários usados diretamente nas operações em andamento



Cache

Memória de alta velocidade integrada ao processador que guarda dados frequentemente acessados, reduzindo viagens à RAM

Ciclo de Instrução

Toda instrução executada pela CPU passa por quatro etapas fundamentais. Esse ciclo se repete **bilhões de vezes por segundo** em processadores modernos.



Compreender o ciclo de instrução é fundamental para entender como melhorias como o **pipeline** e a execução fora de ordem (out-of-order execution) aumentam o desempenho sem mudar o conjunto de instruções.

Pipeline de CPU

O **pipeline** é uma das inovações mais importantes da arquitetura de processadores. Em vez de esperar uma instrução completar todas as quatro etapas antes de iniciar a próxima, o processador divide o trabalho em estágios e os executa em paralelo — como uma linha de montagem industrial.

1

Sem Pipeline

Cada instrução ocupa o processador inteiro por um ciclo completo antes da próxima começar — ineficiente

2

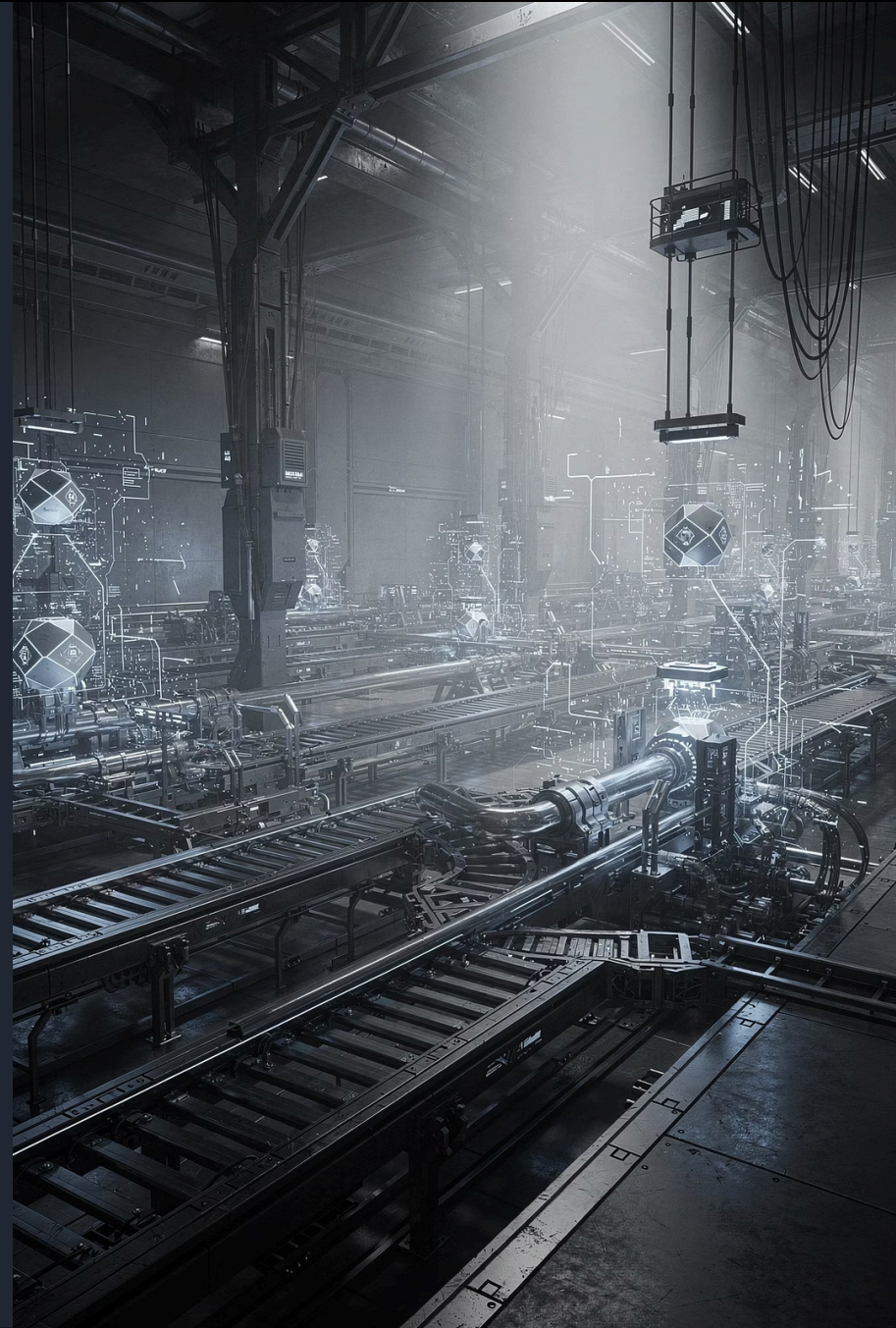
Com Pipeline

Múltiplas instruções em diferentes estágios ao mesmo tempo — throughput muito maior com o mesmo clock

3

Superescalar

Vários pipelines em paralelo permitem executar mais de uma instrução por ciclo de clock simultaneamente



Tipos de Arquitetura de CPU

A forma como uma CPU define e executa seu conjunto de instruções impacta diretamente desempenho, consumo de energia e área de aplicação.

CISC — x86

Complex Instruction Set Computer.

Instruções complexas que realizam múltiplas operações em um único comando. Dominante em desktops e servidores (Intel, AMD). Facilita a programação, mas exige mais hardware para decodificação.



RISC — ARM

Reduced Instruction Set Computer.

Instruções simples e de tamanho fixo, executadas em um ciclo. Extremamente eficiente em energia — base dos processadores de smartphones, tablets e Apple Silicon.



RISC-V

Arquitetura RISC de **código aberto** e livre de royalties. Crescente adoção em pesquisa, IoT e sistemas embarcados. Permite customização total do conjunto de instruções para aplicações específicas.

Memória do Computador

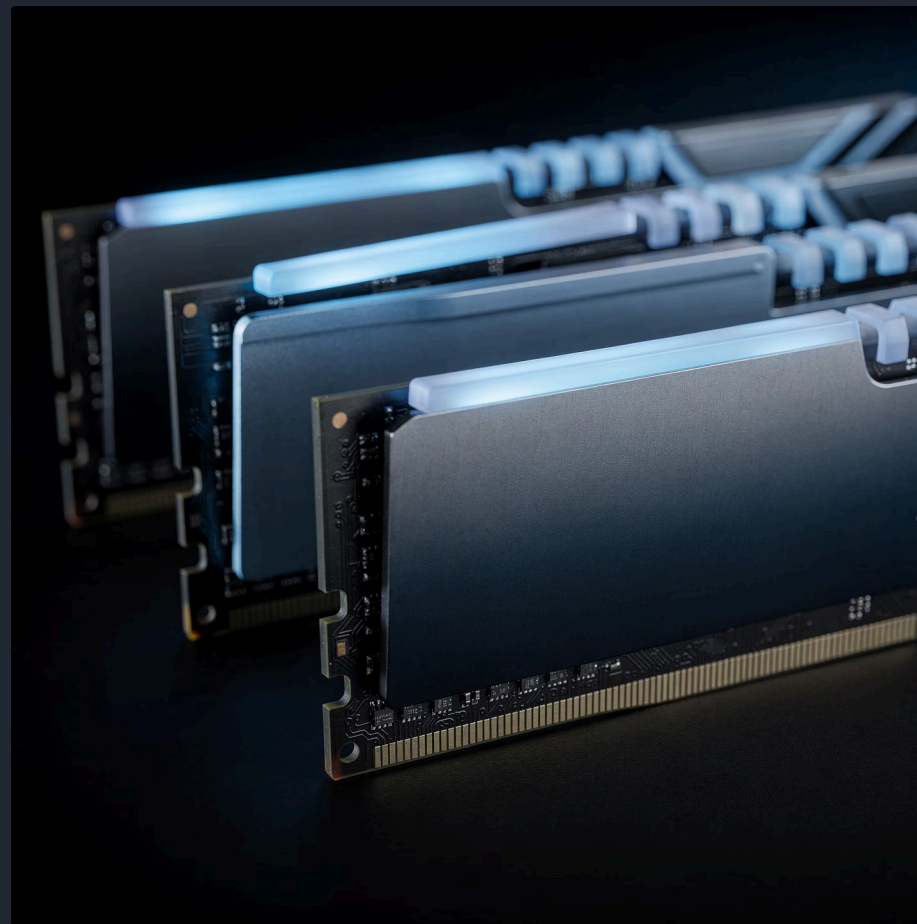
A memória é o componente responsável por **armazenar dados e instruções** que o processador precisa acessar para executar programas. Sem memória suficiente e rápida, até o processador mais potente torna-se um gargalo.

Memória Volátil

Perde os dados quando o sistema é desligado. Exemplos: RAM e registradores. Extremamente rápida, porém temporária.

Memória Não Volátil

Mantém os dados mesmo sem energia. Exemplos: SSD, HDD, ROM. Mais lenta que a RAM, mas persistente e essencial para armazenamento permanente.



Hierarquia de Memória

O sistema de memória de um computador é organizado em camadas: quanto mais próximo da CPU, **mais rápido e mais caro** por byte — e menor a capacidade disponível.



A CPU tenta sempre buscar dados na camada mais alta disponível. Quando não encontra (cache miss), desce um nível — aumentando a latência. O bom projeto de software explora essa hierarquia para maximizar o desempenho.

Cache de CPU

O **cache** é uma memória ultra-rápida integrada diretamente ao processador. Seu objetivo é reduzir o tempo que a CPU gasta esperando dados da RAM, mantendo cópias dos dados mais acessados perto dos núcleos de processamento.



Cache L3

Compartilhado entre todos os núcleos. Maior capacidade (até dezenas de MB), mais lento que L1/L2, mas ainda muito mais rápido que a RAM principal.



Cache L2

Exclusivo de cada núcleo (ou par de núcleos). Capacidade intermediária (256 KB – 1 MB). Funciona como buffer entre L1 e L3.



Cache L1

O mais próximo dos núcleos de execução. Latência de apenas 1–4 ciclos. Pequeno (32–128 KB), mas extremamente veloz – primeiro ponto de busca da CPU.

Memória RAM

A **RAM (Random Access Memory)** é a memória principal do sistema. Ela armazena temporariamente os programas em execução e os dados que a CPU precisa no momento — funcionando como a "área de trabalho" do computador.

⚡ Alta Velocidade

Latências na casa dos nanosegundos. Tecnologias DDR4 e DDR5 atingem larguras de banda de dezenas de GB/s



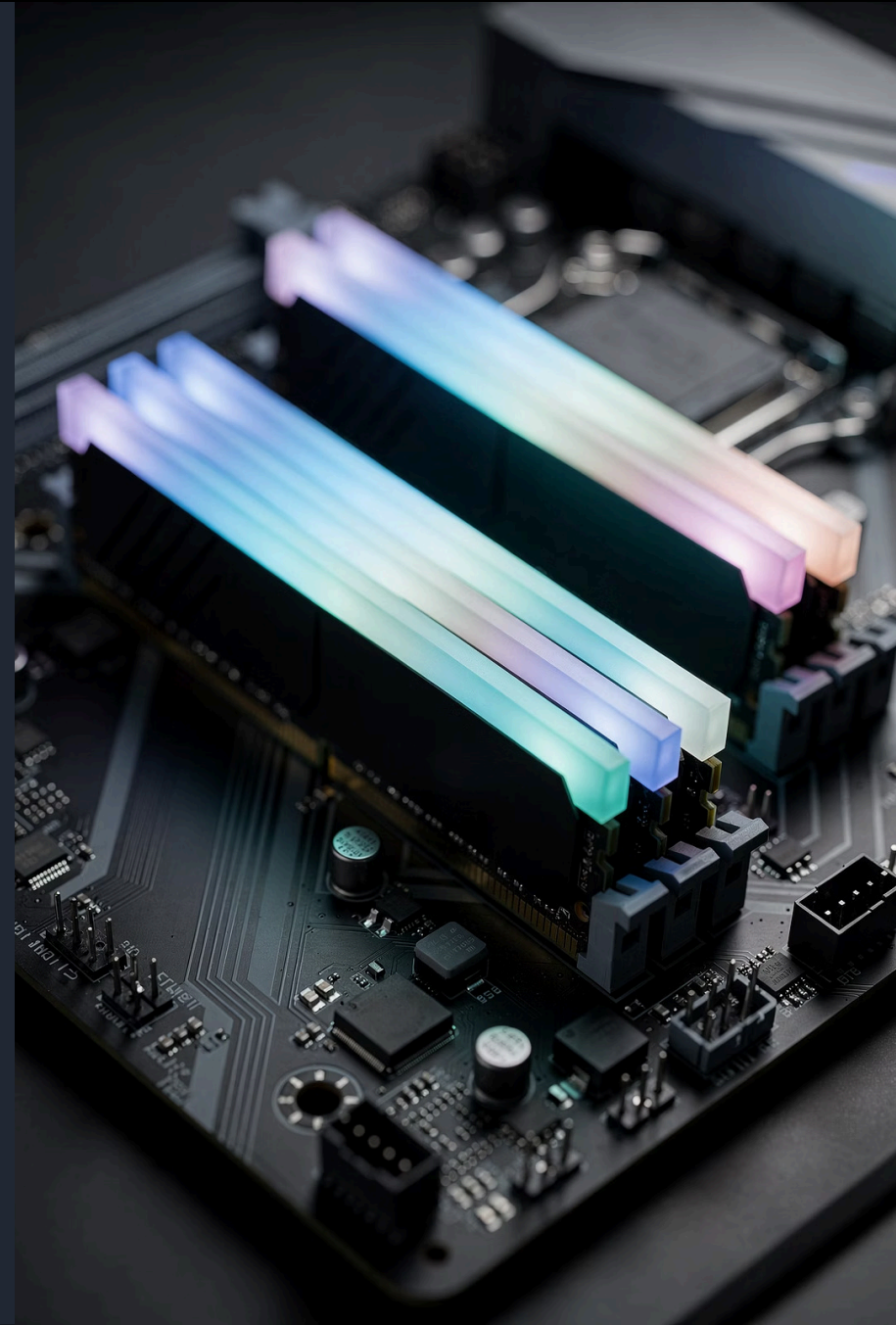
Armazenamento Temporário

Os dados existem apenas enquanto o computador está ligado. Ao desligar, tudo é perdido — por isso é essencial salvar arquivos



Capacidade Impacta Desempenho

Pouca RAM força o sistema a usar o armazenamento como memória virtual (swap), degradando drasticamente o desempenho



Tecnologias de Armazenamento

O armazenamento permanente guarda dados mesmo sem energia. Três tecnologias dominam o mercado atual, cada uma com características distintas de velocidade, custo e forma de acesso.



HDD — Disco Rígido

Usa **discos magnéticos giratórios** e um braço mecânico para ler e gravar dados. Maior capacidade por menor custo, mas velocidade limitada pelo movimento físico (~100–200 MB/s).



SSD — Drive de Estado Sólido

Utiliza **memória flash NAND** sem partes móveis. Muito mais rápido que o HDD (~500 MB/s a 3 GB/s), silencioso, resistente a impactos e com menor consumo de energia.



NVMe — M.2 de Alta Performance

SSDs conectados via **interface PCIe** diretamente à CPU. Velocidades de leitura acima de 7 GB/s nos modelos mais modernos — ideais para cargas de trabalho intensivas.

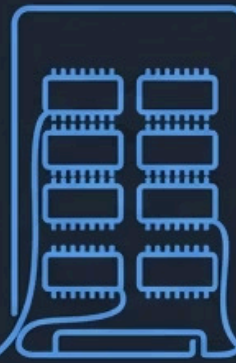
HDD

Discos Magnéticos
Velocidade ms/MB/s
Latência ms
Frágil
Alto Consumo
Baixo Custo



SSD

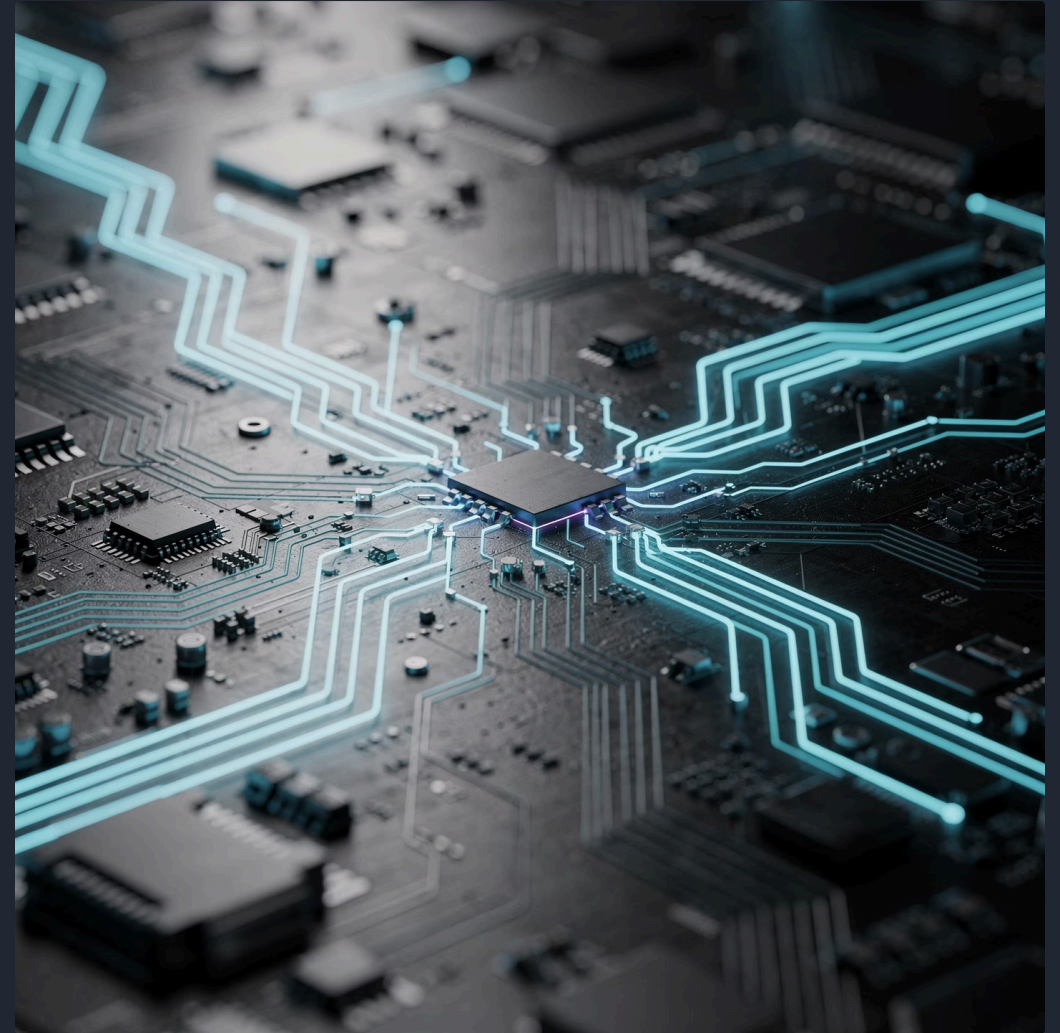
Memória Flash
Velocidade μ s/GB/s
Latência μ s
Resistente
Baixo Consumo
Custo em Queda



Barramentos

Um **barramento** (bus) é o sistema de comunicação que conecta os componentes internos do computador, permitindo a transferência de dados, endereços e sinais de controle entre CPU, memória e dispositivos.

A largura de um barramento — medida em bits — determina quanta informação pode trafegar de uma só vez. Barramentos mais largos e rápidos significam maior largura de banda e melhor desempenho geral do sistema.



Tipos de Barramentos

Todo barramento interno de um computador exerce uma função específica. Os três tipos fundamentais trabalham em conjunto para que cada instrução e dado chegue ao destino correto.



Barramento de Dados

Data Bus — transporta os dados propriamente ditos entre CPU, memória e dispositivos. É bidirecional: os dados podem fluir nos dois sentidos. A largura (32 ou 64 bits) define quantos dados trafegam simultaneamente.



Barramento de Endereços

Address Bus — carrega o endereço de memória onde os dados devem ser lidos ou escritos. É unidirecional (CPU → memória). Sua largura determina o tamanho máximo da memória endereçável pelo sistema.

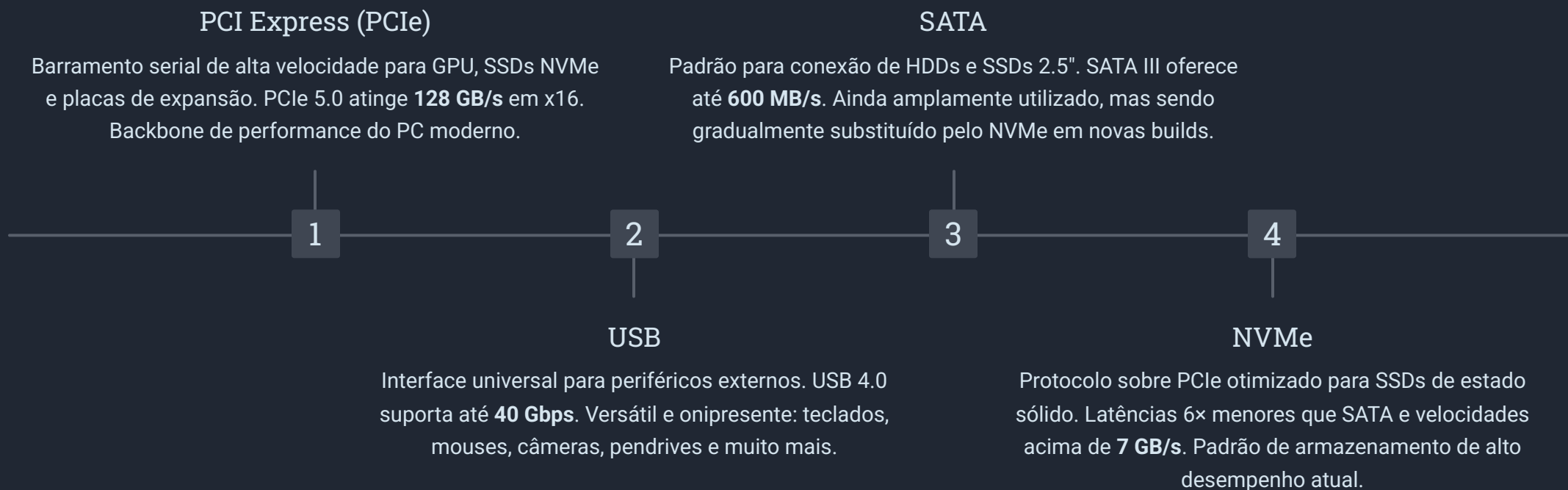


Barramento de Controle

Control Bus — transmite sinais de controle e temporização: leitura, escrita, interrupções, confirmações. Coordena e sincroniza as operações de todos os demais barramentos e componentes do sistema.

Barramentos Modernos

A evolução dos barramentos acompanhou a crescente demanda por largura de banda. As interfaces modernas oferecem velocidades que seriam inimagináveis há duas décadas.



📌 💡 **Resumo da aula:** CPU → executa instruções | Memória → armazena dados | Barramentos → conectam tudo. Esses três pilares formam a base de toda arquitetura de hardware moderna.